ஹையலுரானிக் அமிலத்தின் அமைப்பு

ஹையலுரானிக் அமிலமானது குளுக்யுரானிக் அமிலம் மற்றும் N-அசிட்டைல் குளுக்கோஸமீன் ஆகியவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.

ஸ்டார்ச்

ஸ்டார்ச், தாவரங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள முக்கியமான கார்போஹைட்ரேட் வடிவம் ஆகும். ஸ்டார்ச் இரண்டு பொருட்களால் ஆன கலவை ஆகும்.

அமைலோஸ் - ஒரு நேர்க்கோட்டுச் சங்கிலி பலபடி சர்க்கரை.

அமைலோபெக்டின் – ஒரு குறுக்க பலபடி சர்க்கரை

இவை இரண்டும் D-குளுக்கோஸின் பலபடிகள் . இயற்கையில் கிடைக்கும் ஸ்டார்ச்கள் 10 முதல் 20% அமைலோஸ் மற்றும் 80 முதல் 90% அமைலோபெக்டினை கொண்டுள்ளன. அமைலோஸ் வெந்நீரில் கூழ்ம கரைசலை உருவாக்குகிறது. (இது குழம்பு கெட்டிப்படுவதற்கு உதவுகிறது) அதேசமயம், அமைலோபெக்டின் சுத்தமாக கரைவதில்லை.

அமைலோஸ்

அமைலோஸ் மூலக்கூறுகள் ஏறத்தாழ 200 முதல் 20,000 வரையிலான குளுக்கோஸ் அலகுகளை நேர்கோட்டு அமைப்பில் பெற்றுள்ளன.

அமைலோபெக்டின்

அமைலோபெக்டின் மூலக்கூறுகள் ஏறத்தாழ 2000 முதல் 2,00,000 வரையிலான குளுக்கோஸ் அலகுகளை அதிக சிக்கலான குறுக்க அமைப்பில் பெற்றுள்ளன.

செல்லுலோஸ்

செல்லுலோஸ் என்பது β-D-குளுக்கோஸின் கிளைகளற்ற நேர்க்கோட்டு பலபடி ஆகும். கிளைச்சங்கிலிகள் இல்லாத காரணத்தால், இம்மூலக்கூறுகள் தாவரங்களில் ஒன்றாக இணைந்து திடமான அமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. மரக்கட்டை , அதிகளவு செல்லுலோஸை கொண்டுள்ளது. மற்றும் பருத்தி கிட்டத்தட்ட செல்லுலோஸ் மட்டுமே கொண்டுள்ளது.

ஆய்வகத்தில் செல்லுலோஸை நைட்ரிக் அமிலத்துடன் வினைப்படுத்தி நைட்ரோ செல்லுலோஸ் அல்லது வெடிப்பஞ்சாக மாற்றலாம். இது புகையில்லாத் தூளின் வெடிக்கக்கூடிய ஆக்கக்கூறு ஆகும். பகுதியளவு நைட்ரோ ஏற்றம் பெற்ற செல்லுலோஸ் பைராக்ஸிலின் என அறியப்படுகிறது. இது கொல்லோடியான், நெகிழிகள், மெருகெண்ணெய்கள் மற்றும் நகப் பூச்சுகள் ஆகியவை தயாரித்தலில் பயன்படுகிறது.

Unit 2_060-082.indd 66 11/06/18 6:09 PM